② 공학
10

②-10 AI 구조 설계 루프

빨대 다리를 3분 만에 만들어 동전 하중을 재고, AI 개선 제안 카드 한 장을 골라 2차 제작한 뒤 하중을 비교하는 설계-시험-개선 루프 체험

공학·피지컬 AI | 중급 | M형 · 메이커 제작 | 1인 8분 · 동시 2명 | 준비물 한도 120,000원

우리 부스의 탐구 질문

AI의 설계 제안을 따르면 다리가 더 튼튼해질까? AI가 모르는 조건은 무엇일까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 삼각형(트러스) 구조가 튼튼한 이유를 설명한다
- 설계-시험-개선을 데이터(하중)로 반복한다
- AI 제안이 재료·시간 제한을 모르면 오히려 약해질 수 있음을 확인한다

현장의 AI · 진로 연결

건축·기계 분야에서는 AI 생성 설계(제너레이티브 디자인)가 수천 개의 구조안을 만들고 엔지니어가 시험·선택해요. 메타물질 같은 신소재 구조 설계에도 AI가 쓰여요.

👩‍💼 구조 엔지니어 · 건축공학·토목공학 | 👩‍💼 신소재 연구원 · 재료공학 | 👩‍💼 제품 설계 엔지니어 · 기계공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
미래신산업 강좌	신소재·메타물질 → 설명
프롬프트 강좌	AI에게 개선안 묻기
바이브 코딩	하중 기록 앱

📒 오늘의 단어장

트러스

하중

구조가 버티는 무게.

삼각형을 이어 만든 구조. 힘이 나뉘어 잘 휘지 않아요.

제약 조건

재료·시간·크기처럼 설계가 지켜야 할 한계.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **메타물질 영상** — meta-yt
2. **삼각형 구조** — 사각형은 찌그러지지만 삼각형은 모양을 유지
3. **AI 제안 받기** — 교사 계정 AI에게 “빨대 10개·테이프 50cm로 20cm 다리를 튼튼하게 만드는 아이디어 6가지”를 묻고 카드로 정리

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
빨대(300개)	1	6,000원
마스킹테이프	6	1,500원
받침 블록 2개(20cm 간격)	1	5,000원
동전 대신 무게추(10g × 50)	1	15,000원
AI 제안 카드 6장 출력	1	5,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 48,000원 **M형 한도 120,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 1대 저울(과학실)

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) 메타물질·AI 설계 영상

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

1 제작 규칙

제작 규칙

빨대 10개 + 테이프 50cm

3분 안에

받침 간격 20cm

가운데에 무게추 컵

규칙을 어기면 기록 무효

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

2 AI 제안 카드 6장 (교사 계정으로 미리 받기)

제안 1 · 삼각형 넣기

옆면을 삼각형으로

제안 2 · 아치

가운데를 위로 휘게

제안 3 · 두 겹

빨대를 겹쳐 두껍게

제안 4 · 케이블

위에서 당기는 줄 — 재료 제한 모름!

⚠ 테이프가 모자랄 수 있음

그림: AI 제안 카드 — 일부는 일부러 제약 조건을 모르는 제안이에요

3 하중 기록 앱



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 빨대 다리 1차·2차 하중과 고른 AI 제안을 기록해 제안별 평균 개선률을 보여 주는 앱
[기능] 1) 1차·2차 무게 입력, 제안 카드 선택(6종) 2) 개선률 = (2차−1차)/1차 3) 제안별 평균 개선률 막대(음수는 빨강) 4) 오늘 최고 기록 팀(별명) 5) 초기화
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문
어떤 AI 제안이 실제로 가장 효과가 있었을까?
가설
삼각형 제안이 가장 효과적이고, 재료 제한을 모르는 케이블 제안은 효과가 없을 것이다.
변인
독립변인: 고른 제안 · 종속변인: 개선률 · 통제변인: 재료·시간
실험·데이터 수집
• 리허설·당일 데이터 누적
분석
제안별 평균 개선률
결론 쓰는 법
“삼각형 제안 평균 +◯%, 케이블 −◯% — AI 제안도 시험으로 검증해야 한다.”

7 박람회 날 운영하기

3분
1차 제작
규칙대로 빨대 다리

1분
1차 시험
무게추 올리기

30초
AI 제안
카드 1장 고르기

2분
2차 제작
제안 반영

1분
비교
개선률 확인

30초
진로
구조 엔지니어 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "AI는 아이디어를 많이 주지만, 우리 재료와 시간을 모를 때가 있어요. 시험해 보고 고르는 건 사람이에요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 케이블 제안은 테이프가 모자라 2차 다리가 오히려 약해져요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 무게추가 부족하면 동전(500원 = 7.7g)으로 대체.

🛡 꼭 지킬 것

- 가위 대신 미리 자른 빨대를 써요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
규칙 시험, AI 제안 받기

2주
카드·앱, 받침대

3주

마무리

제안별 탐구, 리허설	재료 소분(1팀 1봉투)

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

빨대 다리를 만들어 하중을 잰 뒤 AI 개선 제안 카드로 2차 제작해 비교하는 설계-시험-개선 루프 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

미래신산업 강좌의 신소재·메타물질 내용으로 설명하고, 프롬프트 강좌로 AI 개선안을 받아 카드로 만들었으며, 바이브 코딩으로 하중 기록 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 AI 제안 중 하나를 골라 시험해 보며, 생성형 AI의 제안은 제약 조건을 모르면 틀릴 수 있어 시험으로 검증해야 한다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

제작 규칙 카드를 보여 주고 "3분 안에 가장 튼튼한 다리를 만들어 보세요"라고 시작합니다.

체험 (3~4분)

1차 다리 하중을 잰 뒤 AI 제안 카드 1장을 골라 2차 제작하고 개선률을 비교합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

재료 제한을 모르는 AI 제안(케이블)이 오히려 약한 다리를 만드는 경우를 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

구조 엔지니어·신소재 연구원 진로 카드를 받습니다.

Plan B

무게추 부족 시 동전으로, 시간이 부족하면 1차 결과에 제안만 토론합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 재료로 "가장 가벼운데 200g을 버티는 다리" 목표로 바꿔 보기
- **영상** 메타물질·AI 설계 영상 (https://www.youtube.com/watch?v=fi1QynKyCWU)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)